CORRECTION DU TD N°2 : BORDEREAU ET AGIOS

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Rappel de cours. Agio d'escompte. L'agio comprend l'escompte et les commissions :

- commissions proportionnelles à la durée (endos...) : $\dfrac{V \times t \times n}{36000}$;
- commissions indépendantes de la durée : un pourcentage de V, ou une somme fixe par effet.

Agio HT = escompte + commissions ; TAF = 17 % des commissions ; Agio TTC = Agio HT + TAF ; Net = V − Agio TTC.

Taux caractéristiques (pour un effet de n jours) : taux réel d'escompte $t_r = \dfrac{36000 \times \text{Agio TTC}}{V \times n}$; taux de placement du banquier $t_p = \dfrac{36000 \times \text{Agio HT}}{\text{Net} \times n}$; taux de revient pour le client $t_{rev} = \dfrac{36000 \times \text{Agio TTC}}{\text{Net} \times n}$.

Correction de l'exercice 1 :

Résolution.

1.

Étape 1 : Durée : du 20 au 31 mai : 11 ; juin : 30 ; juillet : 31 ; août : 18 ; $n = 90$ jours.

Étape 2 : Escompte $= \dfrac{5000000 \times 10 \times 90}{36000} = 125000$; endos $= \dfrac{5000000 \times 0{,}6 \times 90}{36000} = 7500$; commission de service $= 0{,}15\,\% \times 5000000 = 7500$; commission fixe $= 10000$.

Étape 3 : Agio HT $= 125000 + 7500 + 7500 + 10000 =$ **150 000 F**.

Étape 4 : TAF $= 17\,\% \times (7500 + 7500 + 10000) = 4250$; Agio TTC = **154 250 F**.

Étape 5 : Net $= 5000000 - 154250 =$ **4 845 750 F**.

2.

$t_r = \dfrac{36000 \times 154250}{5000000 \times 90} =$ **12,34 %** (au lieu des 10 % affichés).

3.

$t_{rev} = \dfrac{36000 \times 154250}{4845750 \times 90} \approx$ **12,73 %**.

Correction de l'exercice 2 :

Résolution. A. Les valeurs sont V, $\frac{V}{2}$, $\frac{V}{4}$; $V\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{4}V = 2800000$, d'où $V_1 = 1600000$ **F**, $V_2 = 800000$ **F**, $V_3 = 400000$ **F**.

B.1. Durées depuis le 31 mars : 15 avril : 15 j ; 30 avril : 30 j ; 30 mai : 30 + 30 = 60 j.

Valeur nominale	Échéance	Jours	Escompte 12 %	Endos 0,6 %	Com. fixe
1 600 000	15 avril	15	8 000	400	500
800 000	30 avril	30	8 000	400	500
400 000	30 mai	60	8 000	400	500
2 800 000			**24 000**	**1 200**	**1 500**
				Agio HT $= 24000+1200+1500$	**26 700**
				TAF $= 17\% \times (1200+1500)$	**459**
				Agio TTC	**27 159**
				Valeur nette escomptée $= 2800000-27159$	**2 772 841**

B.2. Effet du 30 avril : Agio HT $= 8000+400+500 =$ **8 900 F** ; TAF $= 0{,}17 \times 900 = 153$; Agio TTC $=$ **9 053 F** ; net $= 790947$ F.

B.3. $t_r = \dfrac{36000 \times 9053}{800000 \times 30} \approx$ **13,58 %** ; $t_p = \dfrac{36000 \times 8900}{790947 \times 30} \approx$ **13,50 %** ; $t_{rev} = \dfrac{36000 \times 9053}{790947 \times 30} \approx$ **13,73 %**.

Correction de l'exercice 3 :

Rappel de cours. Partage proportionnel : si V_1, V_2, V_3 sont proportionnelles à a, b, c, alors $V_1 = \dfrac{a}{a+b+c} \times$ Total, etc.

Résolution.

1.

$3+5+8 = 16$; $640000/16 = 40000$: $V_1 = 120000$ **F ;** $V_2 = 200000$ **F ;** $V_3 = 320000$ **F**.

2.

Étape 1 : Somme des produits $V \times n$: $120000 \times 30 + 200000 \times 45 + 320000 \times 60 = 31800000$.

Étape 2 : Escompte et commission proportionnelle : $\dfrac{31800000\,(t+0{,}6)}{36000} = \dfrac{2650}{3}(t+0{,}6)$.

Étape 3 : Commissions indépendantes : $0{,}1\% \times 640000 = 640$ et $1\% \times 120000 = 1200$.

Étape 4 : Agio total $= 640000 - 629680 = 10320$, d'où $\dfrac{2650}{3}(t+0{,}6) = 10320 - 1840 = 8480$, soit $t+0{,}6 = 9{,}6$: $t = 9\%$.

Correction de l'exercice 4 :

Résolution.

Étape 1 : **Thiès** : $n = \dfrac{36000 \times 90000}{6000000 \times 12} = 45$ j, échéance le **29 avril** (16 jours en mars, 29 en avril) ; endos $= \dfrac{6000000 \times 0{,}6 \times 45}{36000} = 4500$.

Étape 2 : **Louga** : du 15 mars au 14 mai : $16+30+14 = 60$ j ; escompte $= 48000$; endos $= 2400$.

Étape 3 : **Kaolack** : $16+30+31+13 = 90$ j ; $V = \dfrac{36000 \times 108000}{12 \times 90} = 3600000$; endos $= 5400$.

Étape 4 : **Fatick** : $V = \dfrac{36000 \times 1500}{0{,}6 \times 30} = 3000000$; escompte $= 30000$; échéance le **14 avril**.

LNEDUCATION

Lieu	Valeur nominale	Échéance	Jours	Escompte	Endos
Thiès	6 000 000	29 avril	45	90 000	4 500
Louga	2 400 000	14 mai	60	48 000	2 400
Kaolack	3 600 000	13 juin	90	108 000	5 400
Fatick	3 000 000	14 avril	30	30 000	1 500
Totaux	**15 000 000**			**276 000**	**13 800**
Total escompte et commission d'endos				289 800	
Commission fixe ($4 \times 2\,500$)				10 000	
Total agio				299 800	
Net à porter à votre crédit				**14 700 200**	

LN_EDUCATION